

VaultStream — Plataforma de Proteção e Entrega de Vídeo (DRM SaaS)

Documento de Produto (PRD) — Versão 1.0

1. Visão Geral

A VaultStream é uma plataforma SaaS B2B que permite a empresas de conteúdo proteger, empacotar e entregar vídeo com aplicação de DRM de nível corporativo. O cliente (tenant) envia o vídeo original; a VaultStream criptografa, gera licenças DRM (Widevine, PlayReady, FairPlay) e distribui o conteúdo por uma CDN protegida por token. O produto atende estúdios, distribuidoras de mídia e plataformas de e-learning que precisam de conformidade DRM sem operar sua própria infraestrutura de licenciamento.

2. Como Funciona

O fluxo de um vídeo dentro da VaultStream segue quatro etapas:

- **Upload:** o tenant envia o arquivo de vídeo original via URL pré-assinada (upload direto, sem passar pelos servidores da VaultStream).
- **Processamento:** o vídeo é transcodificado automaticamente para múltiplas resoluções e bitrates (escada adaptativa), permitindo streaming adaptativo em qualquer conexão.
- **Criptografia:** cada vídeo recebe uma chave de conteúdo única (AES-128), armazenada em um serviço de gerenciamento de chaves (KMS). O conteúdo é empacotado em MPEG-DASH e HLS.
- **Entrega:** o vídeo é distribuído por uma CDN, protegido por URLs assinadas de curta duração e tokens de reprodução (JWT) válidos por uso único.

O status de cada vídeo pode ser acompanhado pelos estados: PENDENTE → PROCESSANDO → CRIPTOGRAFANDO → PRONTO ou FALHOU. O tenant é notificado por webhook a cada mudança de status.



Figura 1 — Fluxo de processamento do vídeo, do upload à entrega.

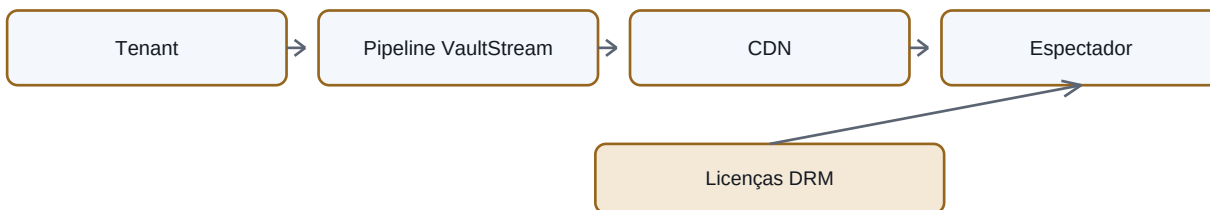


Figura 2 — Arquitetura simplificada: vídeo via CDN e licenciamento DRM em canal separado.

3. Principais Funcionalidades

- **Multi-DRM:** Widevine (Android/Chrome), PlayReady (Windows/Edge) e FairPlay (iOS/Safari/macOS).
- **Controle de HDCP:** nível “standard” aceita HDCP 1.x; “premium” exige HDCP 2.2, bloqueando dispositivos sem proteção adequada.
- **Captura de tela:** bloqueio nativo em iOS, macOS e Android/Widevine L1; marca d’água forense nos demais casos.
- **Limite de streams simultâneos** por token, evitando compartilhamento indevido de credenciais.
- **Licenças** com duração configurável (aluguel) e suporte a licenças offline (download temporário).
- **Painel do tenant:** chaves de API, biblioteca de conteúdo, tokens de teste, auditoria de licenças, webhooks e membros da equipe (Admin, Desenvolvedor, Visualizador).
- **Restrição geográfica** e lista de permissão/bloqueio de IP por conteúdo (planos superiores).

4. Planos e Preços

- Starter: 10 mil streams/mês, 500GB de armazenamento — US\$ 299/mês.
- Growth: 100 mil streams/mês, 5TB de armazenamento — US\$ 999/mês.
- Enterprise: limites e preços personalizados, com SLA dedicado.

Todos os planos incluem faturamento por uso (streams e tráfego de saída). Veja o FAQ Rápido para detalhes sobre cota excedente e teste gratuito.

5. Segurança e Conformidade

- Chaves de conteúdo isoladas por tenant; acesso cruzado bloqueado por política de IAM.
- AES-256 para dados em repouso; TLS 1.2+ (preferencialmente TLS 1.3) em trânsito.
- Auditoria de licenças retida por 7 anos; logs de acesso à API retidos por 1 ano.
- Endereços IP de espectadores são pseudonimizados após 30 dias, em conformidade com LGPD/GDPR.
- Certificação SOC 2 Tipo II prevista para o segundo ano de operação.

6. Compatibilidade de Dispositivos

Cobertura DRM: Android (Widevine L1/L2/L3), iOS/macOS (FairPlay), Windows/Edge (PlayReady SL150/SL2000/SL3000) e Chrome (Widevine L3). Sem bloqueio de hardware (ex.: Widevine L3), a proteção é reforçada por marca d'água forense, que identifica a origem de uma gravação vazada.

7. Integração para Desenvolvedores

Integração via API REST e webhooks. O player do cliente usa um SDK compatível com DRM (Shaka Player, ExoPlayer ou AVPlayer), conforme a documentação técnica. Distribuição de SDK mobile próprio não está disponível nesta versão.

8. Suporte e SLA

- Disponibilidade do servidor de licenças: 99,95% ao mês.
- Latência de concessão de licença: p50 < 150ms, p99 < 500ms.
- Processamento de vídeo: inferior a 3x o tempo real (um vídeo de 1 hora processado em até 3 horas).

9. Fora do Escopo (Versão 1)

- Streaming ao vivo (somente VOD nesta versão).
- Inserção de anúncios no lado do servidor (SSAI) com DRM.
- Entrega nativa para Smart TVs (Tizen, webOS, Roku) — prevista para versão futura.
- Multirregião ativa-ativa (v1: região única, com backup entre regiões).
- Distribuição de SDK mobile proprietário da VaultStream.

10. Contato

Dúvidas comerciais, técnicas ou solicitações fora do escopo deste documento devem ser encaminhadas à equipe VaultStream pelo e-mail suporte@vaultstream.com.

FAQ Rápido

Preciso ter minha própria infraestrutura de DRM? Não. A VaultStream cuida de toda a integração com Widevine, PlayReady e FairPlay.

Posso testar antes de contratar? Sim, há um teste gratuito de 14 dias, limitado a 1.000 streams.

O que acontece se eu ultrapassar minha cota? Você recebe um alerta em 80% da cota e bloqueio em 100%; no Enterprise, o excedente pode ser cobrado por unidade.

Glossário de Termos Técnicos

- **DRM** (Digital Rights Management): tecnologia que controla e protege o acesso a vídeo protegido por direitos autorais.
- **Multi-DRM**: suporte combinado a Widevine (Google), PlayReady (Microsoft) e FairPlay (Apple), conforme o dispositivo do espectador.
- **HDCP**: protocolo que impede a cópia de vídeo protegido entre dispositivos conectados, como por cabo HDMI.
- **CDN** (Content Delivery Network): rede de servidores distribuídos que entrega o vídeo ao espectador com baixa latência.
- **KMS** (Key Management Service): serviço que armazena e protege as chaves de criptografia de cada vídeo.
- **Streaming adaptativo (DASH/HLS)**: entrega do vídeo em múltiplas qualidades, ajustadas automaticamente à conexão do espectador.